

イシドルス『語源』第3巻

西牟田 祐樹

Last-Modified: 2024/11/3

序文

数学 (mathematica) は、ラテン語では「学知 (doctrinalis scientia)」と呼ばれ、抽象的量を考察する。ここで抽象的量とは、知性によって質料または他の偶有性から分離し、偶数・奇数その他これに類するものとして、純粋な推論のうちで考察する量である。例えば推論のみによって偶数や奇数や他のそのような量が考察される。数学には四つの部門がある。それは算術、音楽、幾何学、天文学である。算術とは数的量をそれ自体で考察する学である。音楽とは音のうちに見いだされる数を論ずる学である。幾何学とは大きさと形についての学である。天文学とは天体の運行と天体のあらゆる形状と星々の位置関係について考察する学である。それではこれらの学についてももう少し詳細に語ろう。そうすれば、それらの原理が十分に明らかになるだろう。

1. arithmetica という名称について

算術は数の学である。‘numerus’(数) はギリシア語ではἀριθμόςと言われる。世俗文芸の著述家たちは、数学の諸学科のうちで算術を第一のものとした。なぜなら算術はいかなる他の学も必要としないからである。算術の後には音楽と幾何学と天文学が続く。それはこれらの学が存在し存続するためには算術の補助を必要とするからである。

2. 算術の創始者について

ギリシア人の中ではピュタゴラスが最初に数に関する学を書き記したと言われている。その後にニコマコスによってより広範に整備された。ラテン語圏では初めにアブレイウス¹が、次にボエティウス がそれらの著作を翻訳した。

¹哲学者であり『黄金のろば』の著者。

3. 数とは何であるか

数 (numerus) とは単位 (unitas) から構成された多数である。1 (unus) は数ではなく数の種子である²。数 (numerus) という語は貨幣 (nummus) からその名を与えられた。貨幣が頻繁に用いられることから、この名称が生じたのである。unus はその名前をギリシア語から得た。なぜならギリシア人は unus を εἷς と呼んでいるからである。そして duo (2) と tres (3) をギリシア人は δύο と τρία と呼んでいる。Quattuor は図形の quadratus (四角形) からその名前を得ている。Quinque (5) は本性によってでなく、数を命名した者の自由な取り決めによってその名前を得ている。そして sex (6) と septem (7) はギリシア語に由来している。ギリシア語で帯気音を持つ多くの名前が我々は帯気音の前に文字 S を置いている。それゆえ ἕξ (hex) の代わりは sex であり、ἑπτα (hepta) の代わりは septem である。これはちょうど herpillum の代わりに serpillum (ハーブ) と言うのと同様である。Octo (8) も翻訳によって名付けられたもので、ギリシア人と我々とで同様である。同様にギリシア人の ἐννέα は我々の novem (9) であり、ギリシア人の δέκα は我々の decem (10) である。decem (10) はギリシア語が語源と言われている。それというのも 10 はその下にある数を縛り結びつけるものであり、そして δεσμός (縛り付けるもの、鎖、綱) はそれによって縛り結びつけるものであると言われているからである。さらに viginti (20) は 10 が 2 回生じたもので、[bis の] 文字 B の代わりに U (V) が置かれたものである。そのように言われる。Triginta (30) は三つの十から生じるので、そのように呼ばれる。centum (百) は canthus、すなわち circulus (円) に由来してそのように呼ばれる。ducenti (二百) は duo centum、すなわち「二つの百」に由来する。以下、mille (千) に至るまで同様である。Mille は multitudo (多数) に由来してそのように言われる。mille (千) は multitudo (多数) に由来する。militia (軍隊) もまた、あたかも multitia であるかのよう、同じ語に由来するとされる。この語はギリシア人たちには文字を変えて myriada (myriad) と呼ばれている³。

第4章 数の卓越性について

数についての学は軽視されるべきではない。聖書の多くの箇所より数がどれほどの神秘を含んでいるかは明らかである。なぜなら「長さや数や重さにおいて万物をお創りになった」⁴と神が賛美されてるのは故無くしてではないからである。その諸部分によって完全である 6 という数はその数の持つある意味によって世界の完全性を表している⁵。同様に数を知ることなしには、モーセとエリヤと主 [キリスト] が断食したのは 40 日であるということは理解されないだろう⁶。

聖書の様々な箇所では数が表れており、その象徴 (figura) は数学を知ることなしには解かれ得ないだろう⁷。そしてある部分では我々は数学の下にある [数学に依

²cf. アリストテレス『形而上学』1016b, 1052b

³ギリシア語には μυρία (10000) という語がある。

⁴『知恵の書』11章20節 たえ動物を用いなくとも、／一息で彼らを倒すことがおできになる。彼らを正義によって責めたて、／あなたの力ある息で滅ぼすことによって。しかしあなたは、長さや、数や、重さにおいて／すべてに均衡がとれるよう計らわれた。

⁵cf. 創 1.31

⁶出 24.18, 列上 19.8, マタ 4.1-11, マコ 1.12-13, ルカ 4.1-13. cf. 創 7.11, 7.17, 申 8.2-3, 29.4-5

⁷cf. アウグスティヌス『キリスト教の教え』2.25

存している]ということを我々は認めている。それは数によって時刻を言い表すときや、月々の周期について論ずるときや、年が一周する長さを理解する時がそうである。なので我々は混乱しないように数によって教えられるのである。万物から数を取り去ってみよ、万物は消滅するであろう。この世から計算を取り去ってみよ、万物は暗い無知で覆い隠されるであろう。そして計算の仕方を知らない者は、他の動物と区別されえないであろう。

9. 非限定な数はいくつ存在するか

数が無限に存在することはまったく確実である。なぜなら、どの数をもって終点としようと考えたとしても、その数は、一を加えることによって増大しうだけではない。それがどれほど大きく、どれほど巨大な多数を含んでいようとも、数の学と学知においては、二倍にすることも、さらに何倍にもすることもできるからである。

それぞれの数はその特性によって限定されている。なのでいかなる数も他のどのような数とも等しくはあり得ない。それゆえ、それぞれの数同士は等しくなく異なっている。そしてそれぞれの数は有限であるが、すべての数 [を合わせた数] は非限定である。

10. 幾何学の発見者と幾何学という名称について

幾何学は初めにエジプト人によって発見されたと言われている。それはナイルが氾濫し、すべての所有地が泥に覆われた時、線と測量によって土地を分割したのが始まりとなってその名がつけられた。その後、この学問は知者たちの鋭敏さによってさらに発展し、海・天・空の広がり測るに至った。駆り立てられた知的欲求によって知者たちは土地の測量の後には、天の大きさを探求し始めた。それは月と大地との間にはどれほどの距離があるか、太陽自体は月からどれほど離れているのか、天の頂点までの距離はどれほど伸びているのか、ということである。そして知者は妥当に思われる推論によって天自体の距離と地球の円周をスタディオン数を用いて妥当と思われる推論によって求めた。しかし土地の測量からこの学問は始まったので、その起源から名前が取られている。それというのも、geometria(幾何学)はterra(土地)とmensura(測定)からその名前を得ているからである。terraはギリシア語ではγῆと呼ばれ、mensuraはギリシア語ではμέτραと呼ばれるからである。この学芸はその内に線、距離、大きさ、形を含んでおり、図形については、その寸法と数を含んでいる。

24. 天文学という名称について

天文学とは星に関する法則 [についての学科] である。この学科は理性による探究によって、それ自体に関してと大地との関連での、天体の運行と星の形状と位置を概観するのである。

25. 天文学の創始者について

最初にエジプト人が天文学を創始した。一方、カルデア人は初めて占星術と出生時の天体配置の観察とを教えた。歴史家であるヨセフスはアブラハムがエジプト人に占星術を教えたのだと言っている⁸。ギリシア人はアトラス⁹が初めて考案したのだと言っている。そのことから[アトラスが]天球を支えていたと言われていたのである。創始者が誰であったとしても、その者は、季節の交代、一定で限定された星の運行、[天体]相互の定まった距離[についての観察]を通じて、天における運動と魂における理性に駆り立てられ、何らかの測定と数とを考察した。定義し、区分することでそれらを秩序づけた者が占星術を考案したのである。

26. 天文学の創設者について

[ギリシア語とラテン語の]両方の言語で、天文学についての様々な書物が書かれている。その中でもとりわけ、ギリシア人はアレクサンドレイアのプトレマイオス王が卓越していると考えている¹⁰。彼はまた、天体の運行を求めるための天文計算表をも制定した。

27. 天文学と占星術の相違について

天文学 (Astronomia) と占星術 (Astrologia) の間には相違が存在する。天文学は、天の回転、天体の出現と没、ならびにその運動を扱い、また、それらがどのような理由でそのような呼ばれるのかを扱う¹¹。

占星術の一部は自然に関するものであり、一部は迷信的なものである。[占星術が]自然に関するものであるのは太陽や月の運行や、星々が一定の時期に占める位置について論じる限りである。迷信的であるのは星によって予言しようとする占星術師が[その術に]従うときである。さらに、各々の魂あるいは身体の部分に対して十二宮を割り当て、星の運行によって、人間の誕生や気質を予言しようとする時もそうである。

28. 天文学の理論について

天文学の理論は非常に多くの種類[の問題]からなる。つまり、天文学の理論は次のことを定める。宇宙とは何であるか、天とは何であるか、天球の位置と運行とは何であるか、天の軸と極とは何であるか、天の地帯とは何であるか、太陽と月と星の運行とは何であるか、等々である。

⁸ヨセフス『ユダヤ古代史』「彼ら(エジプト人)に算術をすすんで教え、また天文学を伝えた。エジプト人は、アブラハムが来るまではこれらの学問を知らなかったのである。こうしてこれらの学問はカルデア人のもとからエジプトへ入り、そこからギリシア人に伝わったのである」(秦剛平訳)。

⁹ギリシア神話でティタン神族の一人。ティタノマキアでオリュンポス神族に敗れ、ゼウスから罰として極西の地で天空を支える役目を科せられた。cf. アウグスティヌス『神の国』18.8。

¹⁰Berney et al. 注 25 (p.99) "Isidore is confusing Claudius Ptolemy (second century CE) with the Ptolemys who ruled Egypt".

¹¹ἀστρονομία: ἄστρον(星) + νόμος(法則)

29. 宇宙とその名称について

宇宙 (mundus) とは天と地と海と星の全体からなるものである。この総体が宇宙と呼ばれるのは常に動いている (motus) からである。なぜならこれら宇宙の構成要素にはいかなる休息も許されてはいないからである。

30. 宇宙の形について

宇宙の形は以下のように記述される。宇宙は北の地帯が高くなっている分、南の地帯が低くなっている。いわば、宇宙の頭ないし顔に当たるのは東方であり、その末端に当たるのは北方である¹²。

31. 天とその名称について

哲学者たちは天 (caelum) とは球形で¹³回転し、燃え輝くものであると言っている。そして、caelum という名前で呼ばれるのは、あたかも彫刻された (caelatum) 容器のように、星の刻印があるからである。つまり、神は天を、輝く光によって装飾し、太陽と、輝く月の円盤とによって満たし、煌めく星からなる輝く星座で飾ったのであった。

caelum はギリシア語ではὁρασθαι、つまり、見ることに由来して οὐρανός(ウラノス) と呼ばれる。なぜなら、大気は見通することができるほどに透明であり、非常に澄んでいるからである。

32. 天球の位置について

天球は球形をしている。その中心には、あらゆる方向から等しく包まれた大地がある。天球には始点も終点もないと言われている。なぜなら球のように球形であるので、どこから始まりどこで終わるかということは、簡単には把握されないからである。

哲学者たちは宇宙にある七つの天、つまり調和した運動をなす惑星を導入した。そして万物がこれらの軌道と結びついていると彼らは述べている。これらの軌道は互いに結びついており、あたかも互いに挿入されているようであると彼らは考える。また、逆向きに回り、他の天球に対する反対方向の運動によって動かされていると考えている。

33. 天球の運動について

天球の運動は二つの軸 (axis) の周りで起こる¹⁴。一方は北極である。この極は決して沈まず、ボレウスと呼ばれる。他方は南極である。この極は決して見ること

¹²ウェルギリウス『農耕詩』1.240。「天球は、スキュティアとリバエイの峰々に向かって険しく昇っていき、南のリュビアの土地のほうに低く傾いて沈んでいる」(小川正廣 訳)。

¹³cf. アリストテレス『天について』286b10「また、天は球形でなければならない。なぜなら、これは天の本質に最もふさわしい形で、本性上、第一の形だからである」(池田康男 訳)。

¹⁴ここでは両極の意味で用いられている

ができず¹⁵、アウストロノティウスと呼ばれる。これら二つの極の周りで天球は運動するのだと言われている。そしてこの運動に伴い、天球に固定された星々は東から西へ円運動し、北方の星々は、枢軸の近くで、より短い円を描くと言われている。

34. 天球の運行について

天球は東から西へ昼夜 24 時間の間に一回の回転をする。この期間内に太陽は自分も回転しながら、地球の上と下への運行を終わらせるのである。

35. 天の速さについて

天球は非常に速く運行するので、この急激な運行に逆らって、運行を遅らせる星々が動いていなかったとしたら、宇宙は崩壊していただろう。

36. 天の軸について

軸 (axis) とは天球の中央を貫いて伸びている北方の直線のことである。axis(軸、車軸) と呼ばれるのは球がそれに沿って車輪のように回転するから、あるいは大熊座 (plaustrum, 荷車) がそこにあるからである。

37. 天の極について

極 (polus) とは軸の周りを動いている円のことである。その一方は北極である。この極は決して沈まず、ボレウスと呼ばれる。他方は南極である。この極は決して見ることはできず、アウストロノティウスと呼ばれる。そして、polus と呼ばれるのは、荷車の用法でいう軸の周りの円であるからである。polus は polire(磨くこと) に由来してそのように呼ばれる¹⁶。ボレウスは常に見える一方で、アウストロノティウスは決して見えない。これは天の右側¹⁷の方がより高く、南側が押さえつけられているからである。

38. 天の枢について

天の枢 (cardo) とは軸の両端のことである。cardo と呼ばれるのはこれの周りで天が回転する、または、それらが心臓 (cor) のように回転するからである。

¹⁵ ウェルギリウス『農耕詩』1. 243. 「こちら側の天極 (北極) はつねにわれらの頭上にあるが、あちらの極 (南極) は、われらの足下で、暗鬱なステュクス川と深淵の死霊たちが眺めている」(小川正廣 訳, 括弧は引用者による)。

¹⁶ ラテン語の polus はギリシア語の πόλος(軸、極) に由来する。πόλος は πέλω (become) の語根と関連する (Canale, p.322)。ここで polus が polire と関連づけられている理由はよくわからない。

¹⁷ 北側のこと。天球上を周る太陽から見ると、北は右であり、南は左である。